

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Masterat
Program de studiu: Știința și Ingineria Calculatoarelor

Ședință de proiect #03

Cuprins

1. Obiective.....	2
2. Managementul riscului.....	2
2.1 Introducere	2
3. Cerințe de laborator.....	6
4. Temă.....	6
5. Bibliografie	6
Anexă	6

1. Obiective

Obiectivele generale ale sesiunii curente:

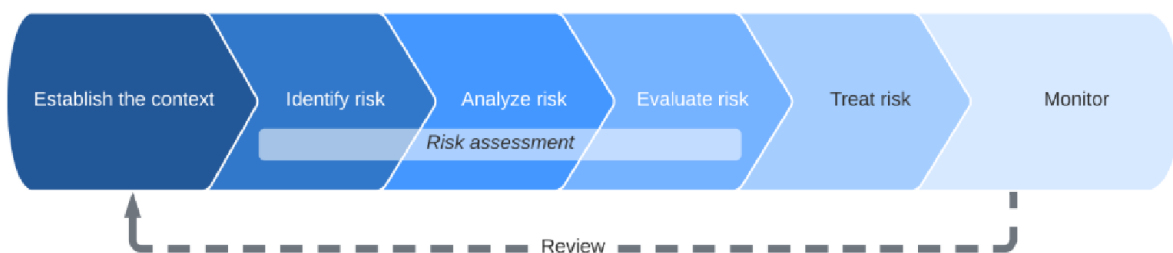
- Managementul riscului.
- Diagrame SWOT, cromatice.
- *Risk ledger* - registru de urmărire a riscurilor.

2. Managementul riscului

2.1 Introducere

Etapile principale ale managementului de risc sunt:

- Identificarea riscului.
- Analiza riscului.
- Prioritizarea (evaluarea) riscului.
- Tratarea riscului.
- Monitorizarea riscului.



Stabilirea contextului reprezintă etapa preliminară în care echipa definește cadrul în care se va desfășura procesul de management al riscului. Aceasta implică delimitarea domeniului de aplicare, stabilirea criteriilor de evaluare a riscului (ce se consideră risc acceptabil și ce nu), identificarea părților interesate (*stakeholders*) și înțelegerea mediului intern și extern al proiectului. Fără stabilirea unui context clar, etapele ulterioare de identificare și analiză a riscului riscă să fie inconsistente sau incomplete.

Identificarea riscului permite descoperirea riscurilor care pot afecta proiectul, precum și a potențialelor moduri de eroare care pot urma eșecului proiectului. În această etapă se pot identifica sursele de risc și modul în care acestea pot avea impact asupra proiectului. Diagramele SWOT sunt un model des întâlnite la acest nivel în modelarea riscului.

Diagrama SWOT se pretează identificării riscului deoarece structurează factorii relevanți pe două axe: intern vs. extern și pozitiv vs. negativ. Punctele slabe (*weaknesses*) și amenințările (*threats*) reprezintă direct surse de risc - primele provenind din interiorul echipei sau al proiectului, cele din urmă din mediul extern (piață, tehnologie, reglementări). Punctele forte (*strengths*) și oportunitățile (*opportunities*) permit, la rândul lor, identificarea factorilor care pot atenua sau contrabalansa riscurile identificate.



Analiza riscului permite evaluarea naturii acestuia și a modului în care acestea pot afecta proiectul sau etapele proiectului. Un mod des utilizat este categorisirea cromatică în 3 nivele de probabilitate a riscului - risc scăzut de manifestare (verde), risc mediu de manifestare (galben) și risc ridicat de manifestare (roșu). De asemenea se poate face și o analiză privitoare la impactul pe care fiecare factor de risc îl poate avea asupra proiectului (risc cu impact redus - verde; risc cu impact mediu - galben; risc cu impact major - roșu). Aceste abordări formează analiza calitativă de risc. Analiza cantitativă de risc cuantifică potențialele rezultate cauzate de manifestarea riscului și modul în care acestea afectează rezultatul final. Combinând cele două dimensiuni – probabilitatea de manifestare și impactul potențial - se obține matricea de risc (*risk matrix* sau *heatmap*), un instrument vizual care plasează fiecare factor de risc într-o celulă a unei grile. Riscurile cu probabilitate ridicată și impact major ocupă zona critică (roșu), riscurile cu valori medii pe ambele dimensiuni ocupă zona de atenție (galben), iar riscurile cu probabilitate scăzută și impact redus sunt considerate neglijabile (verde). Această reprezentare facilitează comunicarea rapidă a expunerii la risc către toate părțile interesate. **Registrul de risc** (*risk ledger*) este un model des întâlnit la acest nivel de analiză.

ID	Category	Description	Consequence	Probability	Impact	Risk Level	Risk Modification Plan	Risk Owner	Residual Risk Level
1	Employee	It takes too long to contact a lead, and this time may not decrease with the new sales program	We will not increase sales revenue	High	High	High	Map out current processes to find inefficiencies so wasted steps are not included in new program	Brady	Medium
2	Customers	Customers are leaving, and we do not know why	We will not know how to reduce the number of customers who leave	Medium	High	High	Create a survey, and partner with firm to deliver survey to customers	Sami	Low
3	Employee	The new employee learning program may not be approved by the board	We will not be able to provide professional development to all employees	Low	Medium	Medium	Prepare and present ideas at board meeting next week	Jesse	Low
4	Employee	There is no documentation of different roles within the company	Cross-training employees will be inefficient	Medium	Medium	Medium	Begin creating tutorials specific to different roles	Jesse	Low

Prioritizarea riscului permite echipei identificarea zonelor prioritare pentru tratarea riscului. Nu toate riscurile identificate au același impact sau aceeași seriozitate (un anume factor de risc cu grad ridicat de manifestare poate să aibă totuși un impact neglijabil asupra proiectului, pe când un risc identificat cu factor de manifestare redus poate impacta sever proiectul dacă se manifestă). În această etapă echipa analizează ordinea și nivelul de atenție pe care îl vor aloca factorilor de risc.

Un concept fundamental în prioritizarea riscului este apetitul față de risc (*risk appetite*) - nivelul de risc pe care o organizație sau o echipă de proiect este dispusă să îl accepte în urmărirea obiectivelor sale. Strâns legat de acesta este toleranța la risc (*risk tolerance*), care definește abaterile acceptabile față de pragul stabilit. În practică, riscurile aflate în afara toleranței trebuie tratate prioritar, în timp ce riscurile din interiorul apetitului acceptat pot fi monitorizate fără intervenție imediată.

Tratarea riscului (răspunsul la risc) este etapa în care se implementează pași prin care factorii de risc sunt aduși la nivele nominale (nivel scăzut/verde sau eliminare completă). Acest lucru se poate face prin minimizarea probabilității de apariție sau prin amortizarea impactului pe care un anumit risc îl poate avea asupra proiectului (chiar dacă riscul se manifestă, acesta nu va mai afecta atât de grav proiectul).

Există patru strategii standard de tratare a riscului:

- Evitarea riscului (*risk avoidance*) – eliminarea cauzei riscului prin modificarea planului de proiect (de exemplu, renunțarea la o tehnologie instabilă).
- Reducerea riscului (*risk mitigation*) – implementarea de măsuri care scad probabilitatea de manifestare sau atenuează impactul (de exemplu, testare suplimentară, prototipare).
- Transferul riscului (*risk transfer*) – mutarea consecințelor financiare sau operaționale către o terță parte (de exemplu, asigurări, clauze contractuale, externalizare).

- Acceptarea riscului (*risk acceptance*) – decizia conștientă de a nu acționa, utilizată pentru riscuri cu impact neglijabil sau ale căror costuri de tratare depășesc costul manifestării.

Două concepte operaționale esențiale, vizibile și în structura registrului de risc, sunt:

- Riscul rezidual (*residual risk*) reprezintă nivelul de risc care rămâne după aplicarea măsurilor de tratare. Un risc cu nivel inițial ridicat poate ajunge, după tratare, la un nivel rezidual mediu sau scăzut – dar rareori la zero. Echipa trebuie să accepte explicit riscul rezidual și să îl monitorizeze continuu.
- Proprietarul riscului (*risk owner*) este persoana sau rolul din echipă responsabil de monitorizarea unui risc specific și de implementarea planului de modificare asociat. Atribuirea clară a unui proprietar pentru fiecare risc este condiția minimă pentru ca procesul de monitorizare să fie funcțional.

Monitorizarea riscului permite confruntarea factorilor apăruiți în producție cu registrul de riscuri creat. În acest fel se poate monitoriza apariția acestora, implementa factorii de ameliorare și se verifică eficacitatea acestora. Mai mult, în urma monitorizării se poate obține o bază de date instituțională de cunoștințe („lecții învățate” sau *lessons learned*) care poate fi utilizată și în viitor.

Structură registru de risc (Excel):

	A	B	C	D	E	F	G
1	Risk Tracking Template						
2							
3	Date of last review:						
4							
5	ID	Description of Risk	Impact	Risk Response	Risk Level	Risk owner	Notes
6	1	Supplier delay	Pushes launch	Confirm delivery dates by Phase 2	High	Clarissa	SAMPLE
7	2	Factory availability	Cost overruns	Stakeholder trip to China	High	Dave, Rajesh & Nina	SAMPLE
8	3	Steering committee unavailable	Delay launch marketing	Define marketing plans in March	Low	Tyrell	SAMPLE
9	4						
10	5						
11	6						
12	7						
13	8						
14	9						
15	10						
16	11						
17	12						
18	13						
19	14						
20	15						
21	16						
22	17						
23	18						
24	19						

	A
1	Introduction
2	A risk tracking template allows you to identify and track any risks that might appear in your project. It's critical to track risks in your projects, so they don't become issues that derail progress. A risk tracking template is a living document, and should be frequently inspected and updated.
3	
4	
5	Definition of Terms
6	
7	ID: The identification number of your risk.
8	Description of Risk: Provide a brief description of your risk that anyone can understand.
9	Impact: Outline the potential impact that risk can have on your project.
10	Risk Response: Describe what your reaction to the risk is, in order to quell it.
11	Risk Level: Define the priority of the risk; how likely it is to affect your project.
12	Risk Owner: Define the team member or manager in charge of monitoring the risk.
13	Notes: Add any notes you may have for a better understanding of the risk. Update regularly.
14	

3. Cerințe de laborator

-

4. Temă

- A. Livrabil: identificați riscurile principale și structurați-le sub forma unei diagrame SWOT (folosiți un template Excel sau alegeți unul din template-urile ClickUp disponibile, căutând după cuvântul-cheie „SWOT”).
- B. Livrabil: implementați o analiză de risc pentru proiectul ales (folosiți un template Excel sau alegeți unul din template-urile ClickUp disponibile, căutând după cuvântul-cheie „risk ledger” sau „risk register” sau „risk matrix”).
- C. Livrabil: raportul de cercetare va avea finalizată analiza inițială a literaturii (referințe), structura și introducerea. Documentul se va regăsi în folderul dedicat pe ClickUp.

5. Bibliografie

- [1]National Institute of Standards and Technology, "Guide for Conducting Risk Assessments," NIST Special Publication 800-30 Revision 1, Gaithersburg, MD, USA, Sep. 2012. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-30r1.pdf>
- [2]International Organization for Standardization, "Risk management – Guidelines," ISO Standard 31000:2018, Geneva, Switzerland, Feb. 2018.
- [3]L. A. Cox Jr., "What's Wrong with Risk Matrices?", Risk Analysis, vol. 28, no. 2, pp. 497–512, Apr. 2008. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2008.01030.x

Anexă

-